

Работа на сервере - второй этап внешнего курса

Презентация

Виноградова М. А.

16 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Виноградова Мария Андреевна
- Студентка (студ. билет 1132240691)
- группа НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132240691@pfur.ru
- https://github.com/mavinogradova/study_2024-2025_os-intro

Цель работы

Научится заходить на сервер, запускать различные программы удаленно, а также копировать результаты их выполнения на свой локальный компьютер для дальнейшего анализа.

Выполнение второго этапа внешнего курса

2.1 Знакомство с сервером 6 из 6 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

Верно решили 41 258 учащихся
Из всех попыток 54% верных

- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Хранение больших объемов данных

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваше решение](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 1: Отвечаем на вопрос

- Серверы предназначены для централизованного хранения данных (как открытых, так и защищенных).
- Они обладают мощными ресурсами (CPU, RAM, дисковое пространство), поэтому подходят для ресурсоемких задач.
- Конфиденциальные данные можно защитить с помощью разграничения доступа (например, SSH-ключи, VPN).

Ознакамливаемся со вторым вопросом

2.1 Знакомство с сервером 6 из 6 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Предположим программа `ssh-keygen` создала вам два ключа: `id_rsa` и `id_rsa.pub`. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

Верно решили 40 966 учащихся
Из всех попыток 75% верных

☐ Ни один нельзя

☐ Оба

☐ `id_rsa`

☒ `id_rsa.pub`

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2: Отвечаем на вопрос

Почему ответ верен:

- `id_rsa` — приватный ключ, который должен храниться только у владельца. Его утечка компрометирует безопасность.
- `id_rsa.pub` — публичный ключ, который можно свободно передавать. Он используется для шифрования данных, но без приватного ключа бесполезен.

Ознакамливаемся с третьим вопросом

2.2 Обмен файлами 6 из 8 шагов пройдено 1 из 3 баллов получен

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

Верно решили 38 014 учащихся
Из всех попыток 57% верных

- ☐ `ssh -cp stepic/* username@server:~/`
- ☐ `scp stepic/* username@server:~/`
- ☒ `scp -r stepic username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic username@server:~/`

Следующий шаг Решить снова

[Взгляните на решение](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 3: Отвечаем на вопрос

Почему ответ верен: Смотрим справку по команде команды

```
foot                                     Шаг 6 - Поиск файлов и [Browser]
TCPKeepAlive
UpdateHostKeys
User
UseKnownHostsFile
VerifyHostKeyDNS

-P port
    Specifies the port to connect to on the remote host. Note that this
    option is written with a capital 'P', because -p is already reserved
    for preserving the times and mode bits of the file.

-p      Preserves modification times, access times, and file mode bits from
        the source file.

-q      Quiet mode: disables the progress meter as well as warning and diag-
        nostic messages from ssh(1).

-R      Copies between two remote hosts are performed by connecting to the
        origin host and executing scp there. This requires that scp running
        on the origin host can authenticate to the destination host without
        requiring a password.

-r      Recursively copy entire directories. Note that scp follows symbolic
        links encountered in the tree traversal.

-S program
    Name of program to use for the encrypted connection. The program
    must understand ssh(1) options.

-T      Disable strict filename checking. By default when copying files
        from a remote host to a local directory scp checks that the received
        filenames match those requested on the command-line to prevent the
        remote end from sending unexpected or unwanted files. Because of
        differences in how various operating systems and shells interpret
        filename wildcards, these checks may cause wanted files to be re-
        jected. This option disables these checks at the expense of fully
        trusting that the server will not send unexpected filenames.

-v      Verbose mode. Causes scp and ssh(1) to print debugging messages
        about their progress. This is helpful in debugging connection, au-
        thentication, and configuration problems.

-X ftp option
Manual page scp(1) line 148 (press h for help or q to quit)
```

Ознакамливаемся с четвертым вопросом

2.2 Обмен файлами 7 из 8 шагов пройдено 2 из 3 баллов получено

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщит вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 36 659 учащихся
Из всех попыток 21% верных

✓ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ✓ `sudo apt-get update`
- ✓ Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.
- ☐ `sudo apt-get install --only-upgrade program`
- ☐ `sudo apt-get upgrade`

Следующий шаг Решить снова

[Ваше решение](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 5: Отвечаем на вопрос

Почему ответ верен:

- `sudo apt-get update` — обновляет список доступных пакетов (возможно, программа есть в новых репозиториях).
- Проверить интернет-соединение — без сети пакеты не скачаются.
- `sudo apt-get upgrade` — обновляет уже установленные пакеты (может устранить конфликты зависимостей).

Почему не `-only-upgrade`?

Эта опция обновляет только уже установленные пакеты, но не устанавливает новые.

Ознакамливаемся с пятым вопросом

2.2 Обмен файлами 8 из 8 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

 Так точно!

Верно решили **36 387** учащихся
Из всех попыток **49%** верных

☐ Для установки программ на сервер

☐ Для запуска программ на сервере

☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер

☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере

☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили **1 балл**

Рис. 6: Отвечаем на вопрос

FileZilla — это FTP/SFTP-клиент, предназначенный для:

- Передачи файлов между локальной машиной и сервером.
- Навигации по файловой системе (аналогично проводнику).

Не подходит для:

- Установки программ (это делается через терминал, например, apt).
- Запуска программ (требуется командная строка или SSH)

(справка по программе)

Ознакамливаемся с шестым вопросом

2.3 Запуск приложений 5 из 8 шагов пройдено 1 из 7 баллов получен

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Верно решили 35 473 учащихся
Из всех попыток 42% верных

☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера

☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)

☐ Запустить программу на своем компьютере

☐ Ничего сделать нельзя

Следующий шаг

Решить снова

Ваше решение Вы получили: 1 балл

Рис. 7: Отвечаем на вопрос

- Настроить сервер для вывода на экран (например, через X11-форвардинг).
- Искать терминальную версию программы (например, `program -cli`).

Почему нельзя просто запустить на своем ПК? Задание предполагает работу именно на сервере, где может не быть графической среды.

Ознакамливаемся с седьмым вопросом

2.3 Запуск приложений 6 из 8 шагов пройдено 2 из 7 баллов получено

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program`?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Верно решили 34 902 учащихся
Из всех попыток 22% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментарии](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `help program`

☒ `man program`

☐ `program ?i`

☒ `program --help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)

Следующий шаг

Решить снова

[Ваша реакция](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 8: Отвечаем на вопрос

Правильные команды:

- `man program` — стандартное руководство в Linux.
- `program -help` (или `-h`) — встроенная справка большинства программ.
- `help program` — работает для встроенных команд shell (например, `help cd`).

Почему не `program` ? Такой синтаксис не поддерживается в Linux.

Ознакамливаемся с восьмым вопросом

Подсказка: если программы FastQC еще нет на вашем компьютере, то её можно установить командой `sudo apt-get install fastqc` (или в некоторых версиях ещё: `bio-linux-fastqc`) или найти её в Software Center по запросу `fastqc`. К сожалению, на некоторых дистрибутивах Linux у вас может не получиться установить FastQC описанным способом (по ключевым словам `fastqc` и `bio-linux-fastqc` ничего не будет найдено). В этом случае установка будет сложнее, описываем её подробнее.

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду `java`. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.
2. Вам нужно установить `java`, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre`.
3. Скачайте и распакуйте архив с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием `wget` и `unzip`).
4. Файл запуска FastQC называется `fastqc` и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bi/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).
5. Запустить файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `-help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 32 124 учащихся
Из всех попыток 25% верных

✓ Все получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ✓ bam_mapped, sam_mapped
- ✓ bam, sam
- ✓ fastq
- ☐ seq

Дополнительные варианты... Разложить ответы...

Рис. 9: Отвечаем на вопрос

FastQC анализирует сырые данные секвенирования (FASTQ) и выровненные данные (BAM/SAM). Версии *_mapped — это подмножества BAM/SAM с отфильтрованными данными.

(справка по команде)

Ознакамливаемся с девятым вопросом

2.3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Clustal – это одна из самых широко используемых компьютерных программ для множественного выравнивания нуклеотидных и аминокислотных последовательностей (multiple sequence alignment). У нее есть графическая версия ClustalX и версия для запуска в терминале ClustalW. Вы можете потренироваться запускать его с использованием файла [test.fasta](#).

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **впишите** в поле ниже **команду**, которая запускает в терминале Clustal на файле test.fasta и выполнит множественное выравнивание (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания)!

Примечание: справку по опциям можно получить при помощи `man` или, если он у вас не работает, то в разделе **“Help for command line parameters”** файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

Примечание 2: программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать каких-либо других опций), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найти её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

 Абсолютно точно.

Верно решили 28 700 учащихся

Из всех попыток 41% верные

Рис. 10: Отвечаем на вопрос

Почему ответ верен: Смотрим справку по команде и проверяем её выполняя алгоритм выравнивания

```
foot
sequence2 GAGAGTAACCTCGGGATGGTATGTTGGTAAGGATTACAGCCCTGTGCTCCTGAACAC
sequence3 GAGAGTAACCTCGGTGACGGTATGTTGGTAAGGATTACAGTCTATCCTTCTTAACAC
***** ** *****

sequence1 CATGCAGCAGCTCTGGAAGAGATTCGTGCTCGTGGTATGAAGAACTACGCATTGTGAT
sequence2 CATGCAGCCGCTATGGAAGAGATTCGTGCTCGTGGTATGAAGAACTACGCATTGTGAT
sequence3 CACAACGTGCGATGGAAGAGATTCGTGCCCCTGGTATGAAGAGATGCGTATTGTGAT
** ** *****

sequence1 ACGCTGGAGCCTGACTCTACGCACCGCCTTGATTGCTGATGAGGTGATTGCTGAG
sequence2 ACGCTGGAACCTGTGCTCTCTACGCACCGCCTTGATTGCTGATGAGGTGATTGCTGAG
sequence3 ACCCTTGAGCCAGTCATGCAGACTCACCCTTGTAATTGCTGATGAGGTGATTAGGCC
** ** ** ** ** *****

sequence1 GACTACCAGACTGCCCGTGACGCTGATGGCAAGCATGACGTTGCTATTGCTGTTCTAC
sequence2 GACTACCAGACTGCCCGTGACGCTGATGGCAAGCATGACGTTGCTATTGCTGTTCTAC
sequence3 GACTACCAGTCCGCTGTCAGTAGAGCGGTAAGCATGACGTTAAGTACTGTTGTTCTAC
***** ** *****

sequence1 CAGTTGACCCGATGCTCGTGAGAAGGCGCTGTGCCCATGATGACCGACTTGATGCG
sequence2 CAGTTGACCCGATGCTCGTGAGAAGGCGCTGTGCCCATGATGACCGACTTGATGCG
sequence3 CAGATGACCCGATCACTCGTGAGAAGGCGCTGCGCTCATGATGACCGATTGGATGCC
** *****

sequence1 TTAGCGTTAGGTGTGAGTCTTTCGCTCTACGATGGAAGTGAAGCCCGTGAAGTGGAA
sequence2 TTAGCATTGGGTGTGAGTCTTACGCTCTACGATGGAAGTGAAGCCCGTGAAGTGGAG
sequence3 CTTCGCTTAGGCATTGAGTATCTCCGTGAGTCCATGCAGTTGATTCCGTTAAGTGCAG
* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ** * ** * ** * ** *

sequence1 GCCGAGGTGCTTGAGGCTTTAGAGGAACACATGGAGACCCCAATACATTCGGCTGGT
sequence2 GCTGAGGTGCTTGAGGCTTTAGAGGAACACATGGAGACCCCAATCATTCCGGTGGT
sequence3 GGTGAAGTACTTGCTGACTTCTTGAAGGAACATGATGCGCTCTACGGTTGCTGCTACG
* ** ** ** * ** * ***** ** ** * ** *

sequence1 CACGTAGTTACCGCTATGTTGACGGATGGAACCTATTGGAGGATGACGATGGAAT
sequence2 CACGTAGTTACCTCTATGTTGACGGATGGAACCTATTGGAGGATGACGATGGAAT
sequence3 CATATCATTGAGATGCTGTGGGAGGAGTTGATGTGACTCTGAGGACGATGAGGTTAC
** * ** ** * ** * ** * ** * ** *

sequence1 GGCGATAGGTTCACTAAGTGGTAG
sequence2 AGCAATAGGTTCACTAAGTGGTAG
sequence3 GGTATGCTTTCTATTGAGTGGTAG
```

Ознакамливаемся с десятым вопросом

Предположим вы запустили программы `program1`, `program2` и `program3` в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1  
Ctrl+C  
fg %2  
Ctrl+Z  
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

- ☐ Только о `program1` и `program3`
- ☒ Только о `program2` и `program3`
- ☐ Только о `program1` и `program2`
- ☐ Только о `program3`

Верно решил **34 021** учащихся
Из всех попыток **61%** верных

Рис. 12: Смотрим текст вопроса

Выясняем правильный ответ: Запускаем в консоли три программы в фоновом режиме и после этого выполняем предложенные в задании действия и узнаем правильный ответ

```
[mavinogradova@vbox ~]$ sleep 1000 &
[1] 7113
[mavinogradova@vbox ~]$ sleep 1000 &
[2] 7114
[mavinogradova@vbox ~]$ sleep 1000 &
[3] 7117
[mavinogradova@vbox ~]$ fg %1
sleep 1000
^C
[mavinogradova@vbox ~]$ fg %2
sleep 1000
^Z
[2]+  Остановлен      sleep 1000
[mavinogradova@vbox ~]$ jobs
[2]+  Остановлен      sleep 1000
[3]-  Запущен         sleep 1000 &
[mavinogradova@vbox ~]$
```

2.4 Контроль запускаемых программ 8 из 11 шагов пройдено 1 из 4 баллов получен

Предположим вы запустили программы `program1`, `program2` и `program3` в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1  
Ctrl+C  
fg %2  
Ctrl+Z  
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

Верно решил 34 621 учащийся
Из всех попыток 61% верных

- ☐ Только о `program1` и `program3`
- ☒ Только о `program2` и `program3`
- ☐ Только о `program1` и `program2`
- ☐ Только о `program3`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваше решение](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 14: Выбираем правильный ответ

Ознакамливаемся с одиннадцатым вопросом

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`?

Выберите один вариант из списка

 Отличное решение!

Верно решили 33 797 учащихся
Из всех попыток 52% верных

- ☐ У всех разные
- ☒ Одинаковые только у `ps` и `top`
- ☐ У всех одинаковые
- ☐ Одинаковые только у `jobs` и `ps`

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили 1 балл

Рис. 15: Смотрим текст вопроса

Выясняем правильный ответ: Запускаем в консоли одну программу в фоновом режиме, выполняем три команды `jobs`, `top` и `ps` и узнаем одинаковые ли эти идентификаторы

```
1899 mavinog+ 20 0 23,5g 466732 108024 S 4,3 11,7 6:06.92 Isolated Web Co
1876 mavinog+ 20 0 3259536 479348 115548 S 2,3 12,0 4:44.99 Isolated Web Co
1795 mavinog+ 20 0 2707740 95096 70524 S 1,0 2,4 0:31.51 WebExtensions
2578 mavinog+ 20 0 2856712 190336 104756 S 0,7 4,8 4:31.29 Isolated Web Co
53 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:00.96 kcompactd0
1147 mavinog+ -2 0 1359532 34648 31656 S 0,3 0,9 6:20.91 sway
6229 mavinog+ 20 0 2685692 88800 65624 S 0,3 2,2 0:01.05 Isolated Servic
6617 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:07.31 kworker/u19:2-e+
7062 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:00.99 kworker/u20:4-b+
7327 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:00.20 kworker/3:1-eve+
1 root 20 0 54056 15932 11200 S 0,0 0,4 0:01.92 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.04 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 pool_workqueue+
4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-rcu_gp
5 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-sync+
6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-slub+
7 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-netns
11 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/u16:0-e+
12 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-mm_pe+
13 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.05 kworker/u16:1-i+
14 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_kthre+
15 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_rude+
16 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_trace+
17 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.18 ksoftirqd/0
18 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:05.08 rcu_preempt
19 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_exp_par_gp+
20 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.15 rcu_exp_gp_kthr+
21 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:02.00 migration/0
22 root -51 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 idle_inject/0
23 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/0
24 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/1
25 root -51 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 idle_inject/1
26 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:02.22 migration/1
27 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.30 ksoftirqd/1
30 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/2
31 root -51 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 idle_inject/2
[mavinogradova@vbox ~]$ ps
PID TTY TIME CMD
2822 pts/0 00:00:00 bash
7673 pts/0 00:00:00 sleep
7694 pts/0 00:00:00 ps
[mavinogradova@vbox ~]$ jobs
```

Ознакамливаемся с двенадцатым вопросом

2.4 Контроль запускаемых программ 10 из 11 шагов пройдено 3 из 4 баллов получено

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

Верно решили 33 958 учащихся
Из всех попыток 71% верных

☐ kill -18

☐ kill

☒ kill -9

Следующий шаг

Решить снова

[Воскрешение](#) Вы получили 1 балл

Почему ответ верен: Запускаем один процесс в фоновом режиме и приостанавливаем его, а затем проверяем все предложенные команды

```
[mavinogradova@vbox ~]$ fg %3
sleep 1000
^Z
[3]+  Остановлен      sleep 1000
[mavinogradova@vbox ~]$ kill -18 %3
[mavinogradova@vbox ~]$ kill %3
[mavinogradova@vbox ~]$ kill -9 %3
bash: kill: (7117) - Нет такого процесса
[3]+  Завершено       sleep 1000
[mavinogradova@vbox ~]$
```

Рис. 17: Проверяем команды

Ознакамливаемся с тринадцатым вопросом

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи `Ctrl+Z`?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

Верно решили 33 808 учащихся
Из всех попыток 47% верных

- ☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен
- ☐ Это никак не повлияет на процесс
- ☐ Процесс будет завершен
- ☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 18: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен: Проверяем одну предложенную команду

```
[mavinogradova@vbox ~]$ kill
kill: использование: kill [-s назв_сигнала | -n номер_сигнала | -назв_сигнала] ид_проц
есса | назв_задания] ... или kill -l [назв_сигнала]
[mavinogradova@vbox ~]$ kill %1
[mavinogradova@vbox ~]$
```

Рис. 19: Проверяем команду

Ознакамливаемся с четырнадцатым вопросом

2.5 Многопоточные приложения 10 из 14 шагов пройдено 1 из 6 баллов получен

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на [многопроцессорных](#) и/или [многоядерных](#) компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента после остановки такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

Верно решили 32 397 учащихся
Из всех попыток 59% верных

☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки

☐ Столько, сколько использовалось до остановки

☐ 100% CPU

☒ 0% CPU

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 20: Смотрим текст вопроса

При остановке (SIGTSTP) процесс:

- Переходит в состояние T (stopped).
- Не получает процессорного времени (но сохраняет память).

Ознакамливаемся с пятнадцатым вопросом

2.5 Многопоточные приложения 11 из 14 шагов пройдено 2 из 6 баллов получено

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bomb2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://ru-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

Верно решили 32 287 учащихся
Из всех попыток 56% верных

☒ Абсолютно точно.

☐ Столько, сколько оно потреблило в момент остановки

☐ 64 KB

☐ Нисколько

☐ По 64 KB на каждый поток

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 21: Смотрим текст вопроса

Остановленный процесс:

- Остается в RAM (память не освобождается).
- Может быть возобновлен (fg или bg), поэтому система сохраняет его состояние.

64 KB: Это минимальный размер стека потока, но не всего процесса.

Ознакамливаемся с шестнадцатым вопросом

2.5 Многопоточные приложения 12 из 14 шагов пройдено 3 из 6 баллов получено

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно. Верно решили 31 649 учащихся
Из всех попыток 32% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментарии](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форме решения](#).

☐ Командой threadkill

☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C

☐ Командой kill -thread

☒ Ничкак

Следующий шаг. Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 22: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен:

- В Linux/UNIX нет стандартного способа завершить отдельный поток процесса.
- Управление потоками (threads) осуществляется внутри самого приложения, а не извне.
- Команды kill или сигналы (например, Ctrl+C) воздействуют на весь процесс, а не на отдельные потоки.

Ошибочные варианты:

- threadkill, kill -thread — таких команд не существует в Linux.
- Ctrl+C — завершает весь процесс, а не поток.

Ознакамливаемся с шестнадцатым вопросом

2.5 Многопоточные приложения 13 из 14 шагов пройдено 4 из 6 баллов получено

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `-help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

Верно решили 31 625 учащихся
Из всех попыток 68% верных

☐ O6a

☐ Только bowtie2-build

☒ Только bowtie2

☐ Никакой

Следующий шаг

Решить снова

Ваше решение Вы получили: 1 балл

Рис. 23: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен: Смотрим справку попрограмме

```
[mavinogradova@vbox ~]$ bowtie2-build --help
Bowtie 2 version 2.5.1 by Ben Langmead (langmea@cs.jhu.edu, www.cs.jhu.edu/~langmea)
a)
Usage: bowtie2-build [options]* <reference_in> <bt2_index_base>
      reference_in      comma-separated list of files with ref sequences
      bt2_index_base    write bt2 data to files with this dir/basename
*** Bowtie 2 indexes will work with Bowtie v1.2.3 and later. ***
Options:
  -f                      reference files are Fasta (default)
  -c                      reference sequences given on cmd line (as
                          <reference_in>)
  --large-index           force generated index to be 'large', even if ref
                          has fewer than 4 billion nucleotides
  --debug                use the debug binary; slower, assertions enabled
  --sanitized            use sanitized binary; slower, uses ASan and/or UBSan
  --verbose              log the issued command
  -a/--noauto            disable automatic -p/--bmax/--dcv memory-fitting
  -p/--packed            use packed strings internally; slower, less memory
  --bmax <int>           max bucket sz for blockwise suffix-array builder
  --bmaxdivn <int>       max bucket sz as divisor of ref len (default: 4)
  --dcv <int>            diff-cover period for blockwise (default: 1024)
  --nodd                 disable diff-cover (algorithm becomes quadratic)
  -r/--noref             don't build .3/.4 index files
  -3/--justref           just build .3/.4 index files
  -o/--offrate <int>     SA is sampled every 2^<int> BWT chars (default: 5)
  -t/--ftabchars <int>   # of chars consumed in initial lookup (default: 10)
  --threads <int>        # of threads
  --seed <int>           seed for random number generator
  -q/--quiet             verbose output (for debugging)
  --h/--help             print this message and quit
  --version              print version information and quit

[mavinogradova@vbox ~]$ bowtie2-build -p 4 reference.fa index_name
Settings:
  Output files: "reference.fa".bt2"
  Line rate: 6 (line is 64 bytes)
  Lines per side: 1 (side is 64 bytes)
  Offset rate: 4 (one in 16)
  FTable chars: 10
  Strings: packed
  Max bucket size: default
  Max bucket size, sqrt multiplier: default
  Max bucket size, len divisor: 4
  Difference-cover sample period: 1024
```


Ознакамливаемся с семнадцатым вопросом

2.5 Многопоточные приложения 14 из 14 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном](#) (reference) и [риды](#) (reads). Запустите программу bowtie2 на этих данных (напомним, что запуск состоит из двух этапов). Вывод **stderr** второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. занятие [про перенаправление ввода/вывода](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправлять вывод stdout в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорил экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в нескольких потоках. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `lscpu`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в **stderr**) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень сильный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома](#) (reference) и [ридов](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

☒ Верно. Так держат!

Верно решили 23 694 учащихся
Из всех попыток 65% верных

bowtie_stdout_2.txt (206 bytes)

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 2 балла

Рис. 25: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен: Скачиваем необходимые файлы, запускаем программу и записываем в файл вывод второго этапа

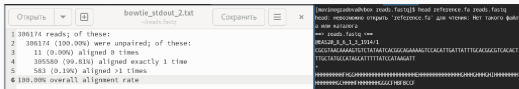


Рис. 26: Смотрим текст вопроса

2.6 Менеджер терминалов tmux 14 из 19 шагов пройдено 1 из 7 баллов получен

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

Верно решили 30 764 учащихся
Из всех попыток 74% верных

☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"

☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу

☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке

☐ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили 1 балл

Рис. 27: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен: Открываем две вкладки в термине в одной из них запускаем процесс и приостанавливаем его

```
[mavinogradova@vbox ~]$ fg %1  
sleep 1000  
^Z  
[1]+  Остановлен      sleep 1000  
[mavinogradova@vbox ~]$
```

Рис. 28: Пишем в первом термине

```
[mavinogradova@vbox reads.fastq]$ fg %1  
bash: fg: %1: нет такого задания  
[mavinogradova@vbox reads.fastq]$
```

Рис. 29: Пишем в первом термине

Ознакамливаемся с девятнадцатым вопросом

2.6 Менеджер терминалов tpmx 15 из 19 шагов пройдено 2 из 7 баллов получено

Предположим, что в tpmx осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

Верно решил 30 421 учащихся
Из всех попыток 76% верные

- ☐ tpmx выдаст предупреждение и не закроет вкладку
- ☐ tpmx продолжит работу без вкладок
- ☒ tpmx завершит работу

Следующий шаг Решить снова

Ваше решение Вы получили: 1 балл

Рис. 30: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен: Открываем tmux и вводим в открывшемся термине команду exit

```
foot
```

```
[mavinogradova@vbox ~]$ tmux
```

```
[exited]
```

```
[mavinogradova@vbox ~]$
```

Ознакамливаемся с двадцатым вопросом

2.6 Менеджер терминалов tmux 16 из 19 шагов пройдено 3 из 7 баллов получено

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

Верно решили 30 220 учащихся
Из всех попыток 63% верных

☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения

☒ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится

☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux

☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал

Следующий шаг

Решить снова

[Ваше решение](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 31: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен:

- tmux (терминальный мультиплексор) работает независимо от окна терминала.
- Все процессы внутри tmux выполняются на сервере, а не в локальном терминале.
- Даже если закрыть терминал, сессия tmux останется активной.

Ознакамливаемся с двадцать первым вопросом

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок `tmux`, а затем принудительно закрыть эту вкладку (`Ctrl+B, X`)?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

Верно решили 30 092 учащихся
Из всех попыток 61% верных

- ☐ `tmux` выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку
- ☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)
- ☒ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс

[Ваше решение](#) Вы получили: 1 балл

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 32: Смотрим текст вопроса

- В tmux каждый процесс привязан к своей вкладке (окну).
- Принудительное закрытие (Ctrl+B, X) убивает всё содержимое вкладки, включая фоновые процессы.

Ознакамливаемся с двадцать вторым вопросом

Задание на самостоятельное изучение tpx.

Изучите справку по tpx (например, `var teux`) и выберите из предложенных ниже tpx-команд ту, которая отвечает за **переименование** текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

Верно решили **29 445** учащихся
Из всех попыток **54%** верных

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ Ctrl+B и I
- ☒ Ctrl+B и , (запятая)
- ☐ Ctrl+B и ~ (тильда)
- ☐ Ctrl+B и . (точка)
- ☐ Ctrl+B и r

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 33: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен: Смотрим справку по tmux

```
DEFAULT KEY BINDINGS
tmux may be controlled from an attached client by using a key combination of a prefix key, 'C-b'
([Ctrl-b]) by default, followed by a command key.

The default command key bindings are:

C-b      Send the prefix key (C-b) through to the application.
C-o      Rotate the panes in the current window forwards.
C-z      Suspend the tmux client.
!        Break the current pane out of the window.
"        Split the current pane into two, top and bottom.
#        List all paste buffers.
$        Rename the current session.
%        Split the current pane into two, left and right.
&        Kill the current window.
'        Prompt for a window index to select.
(        Switch the attached client to the previous session.
)        Switch the attached client to the next session.
,        Rename the current window.
-        Delete the most recently copied buffer of text.
.        Prompt for an index to move the current window.
0 to 9   Select windows 0 to 9.
:        Enter the tmux command prompt.
;        Move to the previously active pane.
=        Choose which buffer to paste interactively from a list.
?        List all key bindings.
D        Choose a client to detach.
```

Рис. 34: Выполняем задание

Ознакамливаемся с двадцать третьим вопросом

Задание на самостоятельное изучение tpmx.

Кроме создания нескольких вкладок, tpmx умеет еще и разделить (split) одну вкладку на несколько, например, горизонтальной чертой на верхнюю и нижнюю или вертикальной чертой на левую и правую. Разделение может быть полезно, например, чтобы запустить процесс в верхней половине вкладки, а продолжить работу в нижней и одновременно следить за тем, что происходит с процессом. Для "горизонтального" разделения используется (Ctrl+B и `↓`), а для "вертикального" – (Ctrl+B и `→`).

Предлагаем вам самостоятельное изучить работу с "вкладками внутри вкладок" и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по tpmx (например, `help tpmx`) или просто попробовать воспроизвести эти утверждения у себя на компьютере.

Выберите все подходящие ответы из списка

 Правильно, молодец!

Верно решили **24 656** учащихся
Из всех попыток **23%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Команды "разделения" действуют сразу во все вкладки tpmx одновременно
- ☒ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи (Ctrl+B и стрелочек)
- ☐ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи обычного нажатия на стрелочки (без использования Ctrl+B)
- ☒ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и `→`), то получится 3 "части" – две маленькие и одна большая
- ☒ Вкладку можно разделить и горизонтально, и вертикально, и даже по несколько раз – просто используем нужные команды "разделения" необходимое количество раз
- ☒ Можно закрыть одну из "частей" вкладки выполнив (Ctrl+B и x)

Рис. 35: Смотрим текст вопроса

Почему ответ верен: Заходим в tmux и пробуем делить экран и перемещаться по ним

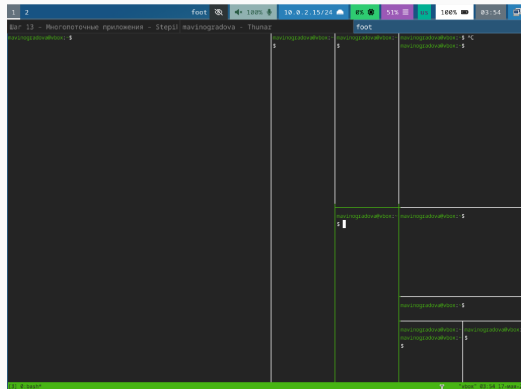


Рис. 36: Выполняем задание

Выводы

Освоив работу на удаленном сервере, я научилась подключаться через SSH, запускать биоинформатические программы и управлять процессами. Теперь могу передавать данные между сервером и локальным компьютером, контролировать ресурсы и оптимизировать работу с большими файлами. Эти навыки позволяют эффективно использовать удаленные мощности для анализа данных.